Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR MEDIO

¿Qué valor de c satisface la conclusión del teorema del valor medio para $f(x) = e^x$ en $[0, 1]$?

A) $c = \dfrac{1}{2}$

B) $c = e - 1$

C) $c = \ln(e - 1)$

D) $c = \ln \dfrac{e}{2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Secante**
   $\frac{e^1 - e^0}{1 - 0} = e - 1.$
2. **Iguala**
   $e^c = e - 1.$
3. **Despeja**
   $c = \ln(e - 1) \approx 0{,}54 \in (0, 1).$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El punto medio no sirve: $e^{1/2} \approx 1{,}65 \neq e - 1 \approx 1{,}72.$

B) Es el valor de $f'(c)$, no el de c.

D) Despeja mal la pendiente secante.

Idea clave. Distingue entre el número c y el valor f'(c).